Matemàtiques B
4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 4

Sistemes d'equacions i inequacions

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Comprova les solucions dels sistemes en les dues equacions i, en els problemes, respon amb una frase.

1 Sistemes lineals. Mètode gràfic

1. ★☆☆ Comprova si $(2,-1)$ i $(1,1)$ són solució del sistema $\begin{cases} 3x+2y=4 \\ x-y=3 \end{cases}$.

2. ★★☆ Resol gràficament els sistemes:

a) $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x-y=1 \\ x+y=5 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x-2y=-4 \\ x+y=2 \end{cases}$

Recorda: Fes una taula de valors amb dos punts de cada recta. La solució és el punt de tall.

3. ★★☆ Classifica els sistemes sense resoldre'ls:

a) $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 4x+6y=10 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x-y=2 \\ 3x-3y=1 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x-y=1 \end{cases}$

4. ★★★ Troba el valor de k perquè el sistema $\begin{cases} kx+2y=4 \\ 3x+y=5 \end{cases}$ siga incompatible.

2 Mètodes de substitució, igualació i reducció

5. ★★☆ Resol pel mètode de substitució:

a) $\begin{cases} y=2x-3 \\ 3x+y=7 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x+3y=10 \\ 2x-y=6 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dfrac{x}{2}+y=5 \\ 3(x-1)-2y=3 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} \dfrac{x+1}{5}=y-1 \\ 2(x-y)+y=6 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \dfrac{x}{3}-y=4 \\ 2(x+y)-3x=-10 \end{cases}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆ Resol pel mètode d'igualació:

a) $\begin{cases} y = x + 4 \\ y = 3x \end{cases}$

b) $\begin{cases} x = 2y - 1 \\ x = 8 - y \end{cases}$

c) $\begin{cases} x = \dfrac{y+7}{3} \\ x = \dfrac{11-y}{3} \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dfrac{y}{2} = \dfrac{x-1}{3} \\ y = 6 - x \end{cases}$

e) $\begin{cases} x = \dfrac{y-6}{2} \\ x + y = 3 \end{cases}$

7. ★★☆ Resol pel mètode de reducció:

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - 3y = 18 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4x + 3y = 1 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \dfrac{x+y}{2} + \dfrac{x-y}{4} = \dfrac{5}{2} \\ 2(x+1) - 3(y-1) = 8 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \dfrac{x-1}{3} + \dfrac{y+3}{2} = \dfrac{4}{3} \\ 3(x+y) - 2(x-y) = -3 \end{cases}$

f) $\begin{cases} \dfrac{x}{5} - \dfrac{y}{2} = 0 \\ \dfrac{x+1}{3} + \dfrac{y-2}{4} = 2 \end{cases}$

Recorda: Multiplica les equacions perquè una incògnita tinga el mateix coeficient (o l'oposat) i resta-les (o suma-les).

8. ★★☆ Resol el sistema $\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$ pels tres mètodes algebraics i comprova que obtens la mateixa solució.

9. ★★☆ Simplifica les equacions i resol:

a) $\begin{cases} \dfrac{x+1}{2} + \dfrac{y}{3} = 2 \\ 2(x-y) = x - 3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} = 4 \\ \dfrac{x}{2} - \dfrac{y}{4} = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3(x-1) + y = 6 \\ x - 2(y+1) = -6 \end{cases}$

10. ★★☆ Resol i classifica:

a) $\begin{cases} 2x - 4y = 6 \\ -x + 2y = -3 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Sistemes no lineals

11. ★★☆ Resol pel mètode de substitució:

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x - y = 2 \\ xy = 15 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} y = x^2 - 4 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$

12. ★★☆ Resol pel mètode de reducció:

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 - y^2 = 7 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 6 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$

13. ★★★ Resol:

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = -\dfrac{1}{6} \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ xy = 3 \end{cases}$

14. ★★☆ Resol:

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ x + y = 4 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} y = x^2 - 2x \\ y = x + 4 \end{cases}$

c) $\begin{cases} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{5}{6} \\ x + y = 5 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} xy = 12 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$

15. ★★★ Resol els sistemes següents, en què hi ha arrels. Comprova les solucions:

a) $\begin{cases} \sqrt{x} + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \sqrt{x + y} = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} \sqrt{x + 3} = y \\ x + y = 9 \end{cases}$

Recorda: Aïlla l'arrel i eleva al quadrat; després comprova cada solució en el sistema inicial, perquè en elevar al quadrat poden aparéixer solucions falses.

16. ★★☆ Sense dibuixar, esbrina si la recta $y = x + 3$ talla la circumferència $x^2 + y^2 = 4$.

4 Problemes amb sistemes

17. ★☆☆ En una classe hi ha 28 alumnes, i el nombre de xiques supera en 4 el de xics. Quantes xiques i quants xics hi ha?

18. ★★☆ Tres entrades d'adult i dues d'infant costen 33 €, i dues d'adult i tres d'infant, 27 €. Quant costa cada entrada?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19. ★★☆ Les xifres d'un nombre de dues xifres sumen 11. Si les intercanviem, el nombre disminueix 27. Quin és el nombre?

20. ★★☆ Volem fer 20 kg d'una mescla de cafè a 9,40 €/kg amb cafè de 8 €/kg i cafè de 12 €/kg. Quants quilos n'hem de posar de cada classe?

21. ★★☆ El perímetre d'un rectangle és de 28 m i la diagonal fa 10 m. Quant fan els costats?

22. ★★★ La hipotenusa d'un triangle rectangle fa 13 cm i l'àrea, 30 cm^2. Quant fan els catets?

5 Sistemes d'inequacions amb una incògnita

23. ★☆☆ Resol els sistemes i representa la solució:

a) $\begin{cases} x-3<0 \\ x+1\geq 0 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x+1>5 \\ 3x-2\leq 10 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x+4<1 \\ 2x>-2 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} 5-x\leq 2 \\ 4x+1\geq 9 \end{cases}$

Recorda: Resol cada inequació i fes la intersecció de les solucions: dibuixa-les una damunt de l'altra.

24. ★★☆ Resol:

a) $\begin{cases} 3(x-1)\geq x+1 \\ \dfrac{x+2}{3}<2 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x-5<x+1 \\ \dfrac{x}{2}+1>0 \end{cases}$

25. ★★★ Resol (alguna inequació és de segon grau):

a) $\begin{cases} x^2-9\leq 0 \\ 2x-1>0 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x^2-4x>0 \\ x+2\geq 0 \end{cases}$

26. ★★☆ Un taxi cobra 3 € per la baixada de bandera i 1,20 € per quilòmetre. Si volem gastar com a mínim 9 € i com a màxim 15 €, quants quilòmetres podem fer?

6 Inequacions amb dues incògnites

27. ★☆☆ Representa la solució de les inequacions:

a) $x+y\leq 3$ **b)** $2x-y>4$ **c)** $y\geq 2x$ **d)** $x<-1$

Recorda: Dibuixa la recta frontera (contínua si hi ha $\leq$ o $\geq$, discontínua si hi ha $<$ o $>$) i prova un punt que no hi siga.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

28. ★☆☆ Indica quins d'aquests punts són solució de $2x + 3y \leq 6$: $A(1,1)$, $B(3,-2)$, $C(0,5)$.

7 Sistemes d'inequacions amb dues incògnites

29. ★★☆ Representa la regió solució de cada sistema i troba'n els vèrtexs:

a) $\begin{cases} x + y \leq 5 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} y \geq x \\ y \leq 4 \\ x \geq 1 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x + 2y \leq 8 \\ x - y \geq -1 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Recorda: La solució és la intersecció dels semiplans. Els vèrtexs són els punts de tall de les rectes frontera.

30. ★★★ Representa la regió solució de $\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$. És fitada?

31. ★★☆ Un taller fa taules (x) i cadires (y). Cada dia pot fer com a màxim 10 peces en total, almenys 2 taules, i mai més cadires que taules. Escriu el sistema d'inequacions, representa'l i digues si poden fer 4 taules i 5 cadires.

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)